

Ptolémée

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/ptolemee>

Ptolémée

Claudios Ptolemaios - Grec (90? ; 160?)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

On ne sait pas grand chose de la vie de

Ptolémée

, il serait né vers 90 après J.C. à Ptolémaïs d'Hermias, dans la Thébaïde en Egypte. Son prénom peut faire supposer qu'il aurait eu une citoyenneté romaine. A Alexandrie, il se consacre à l'astronomie, l'optique, la géographie et aux mathématiques.

En géométrie,

Ptolémée

est un des premiers à tenter de démontrer le cinquième postulat des

Eléments d'Euclide d'Alexandrie

(-320? ; -260?).

Il laisse également un théorème élégant que l'on peut trouver dans le livre I de l'

Almageste (voir plus bas)

:

Dans un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle, le

produit des longueurs des diagonales

est égal à la

somme des produits des longueurs des côtés opposés

.

$AC \times BD$

=

$AB \times DC + AD \times BC$

Ses travaux en trigonométrie, intimement liés à ceux en astronomie, sont en partie empruntés à

Hipparque de Nicée

(-180 ; -125). Il fournit, en

base sexagésimale

, une table des cordes ce qui revient à une table des sinus. Il établit également quelques formules.

Ptolémée obtient ainsi une excellente approximation du

nombre Pi

, soit : $3 + \frac{8}{60} + \frac{30}{60}$

2

en base sexagésimale, ou encore environ 3,1417 dans l'écriture d'aujourd'hui.

Le système de Ptolémée extrait d'une traduction arabe de l'Almageste

Son œuvre majeure, la

Composition mathématique

, traité d'astronomie de treize livres, dominera durant 1500 ans les pensées scientifiques à travers tout le bassin méditerranéen et au-delà. Mainte fois recopiée et traduite, elle sera rebaptisée l'

Almageste

par les arabes (nom qui vient de « al » signifiant

le

et du superlatif grec « megistos »,

le plus grand

).

Ce traité rend hommage à

Hipparque de Nicée

dont il emploie perpétuellement les données, prétend les vérifier et ajoute ses propres observations.

Dans les livres I et II,

Ptolémée

présente et justifie des postulats fondamentaux de l'astronomie, pose les bases de

la trigonométrie

, expose une théorie des climats, ...

Le livre III traite du soleil (définition de l'année solaire, mouvements, ...) alors que dans les livres IV à VII, il étudie plus précisément la lune (périodes lunaires, mouvements, diamètre, prédictions d'éclipses, ...).

Le livre VIII est un catalogue de plus d'un millier de corps célestes (étoiles, constellations, ...) référencés par leur magnitude, leur mouvement, ...

Les derniers livres traitent des planètes.

Dans l'Almageste,

Ptolémée

reprend et développe la

théorie des épicycles

déjà évoquée par Hipparque de Nicée :

une planète tourne autour d'un « petit » cercle, son épicycle, dont le centre immatériel tourne lui-même autour de la terre suivant un cercle plus grand appelé

déférent

. En réalité, il ne voit pas la Terre exactement au centre de ce grand cercle déférent ; un léger décalage obéit à la

loi des équants

.

Cette vision de

Ptolémée

, appelée le

géocentrisme

, s'attache à des concepts philosophiques et conçoit la Terre, créée par Dieu pour les hommes, comme le centre de l'Univers. Les planètes et les astres se meuvent autour en suivant des orbites circulaires parfaites. Dans ce système,

Ptolémée

voit d'abord l'orbite de la Lune puis suivent, en s'éloignant de la Terre, ceux de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et enfin de Saturne.

Le système de Ptolémée vu par Andreas Cellarius, *Harmonia macrocosmica* 1705

Cependant les calculs des rayons des épicycles des planètes et des déférents ne permettront pas à

Ptolémée

d'expliquer et ainsi de valider sa théorie du géocentrisme. Du reste, cinq siècles avant

Ptolémée

,

Aristarque de Samos

(-310 ; -230) avait fait l'hypothèse que la terre tournait sur elle-même autour du soleil.

Et pourtant, le géocentrisme laissera le monde scientifique dans l'erreur jusqu'à ce que

Nicolas Copernic

(1473-1543) corrige cette théorie au profit de l'héliocentrisme (les planètes tournent autour du soleil). Plus tard,

Johannes Kepler

(1571 ; 1630) découvrira que leur trajectoire est elliptique et non pas circulaire.

A partir de cette époque, l'Almageste perd son statut de « megistos » (le plus grand !) et le « mythe Ptolémée

» s'effondre au profit de son prédécesseur Hipparque de Nicée. Certains historiens mettent en effet en doute la paternité de ses travaux.

Ptolémée

se serait approprié les observations d'Hipparque, aurait dissimulé celles qui ne concordaient pas avec sa théorie des épicycles et en aurait arrangées certaines pour l'appuyer ! D'autres astronomes tels

Edmond Halley

(1656-1742) accusent

Ptolémée

de n'observer que ce que sa théorie demande.

Nicolas Copernic

Son

Optique

, ouvrage secondaire en cinq livres, présente des théories sur la vision, sur les miroirs (plans, convexes et concaves) et sur la réfraction de la lumière. Les textes sont perdus, mais les quatre derniers livres existent dans une traduction latine faite sur une traduction arabe.

Après l'astronomie, le deuxième grand domaine de prédilection de

Ptolémée

est la géographie. Son ouvrage

Géographie

est une œuvre majeure d'une importance historique considérable.

Les erreurs qu'elle comporte sur les coordonnées des lieux n'ôtent en rien à cet ouvrage, justement célèbre, le mérite d'être le meilleur et le plus complet résumé de la géographie du monde de l'empire romain.

En s'appuyant sur l'œuvre du géographe

Marinus de Tyr

(IIe siècle),

Ptolémée

dresse des tables de longitudes et latitudes pour des lieux connus et dessine une carte du monde. Il évalue également la circonférence de la terre à 180 000 stades. Mais ce résultat est plus éloigné de

la réalité que celui obtenu trois siècles plus tôt par

Eratosthène de Cyrène

qui avait calculé 250 000 stades (soit 40 000 km).

[Cliquer](#)

sur l'image pour voir la carte en plus grand

Ptolémée

est également l'auteur d'un ouvrage d'astrologie, le

Tetrabiblos

qui regroupe des horoscopes et une étude sur les effets astrologiques des planètes.

Il a encore écrit, en trois livres, un traité de référence en musicologie,

Les harmoniques

, qui expose une théorie mathématique des sons employés dans la musique grecque. Cet ouvrage se rattache par ailleurs à l'astronomie par un concept philosophique et esthétique de la musique : l'

harmonie des sphères célestes

. Tout comme

Pythagore de Samos

(-569 ; -475), il voit dans le mouvement des planètes une harmonie musicale.

Quelques liens :

[Imago Mundi](#)

[Une biographie très complète de](#)

[Claude Ptolémée](#)

[Astrofiles](#)

[Une autre biographie de](#)

[Claude Ptolémée](#)

[Culture Diff](#)

[Hipparque](#)

[et](#)

[Ptolémée,](#)

[la querelle du catalogue de](#)

[Ptolémée](#)

[Iconographie du portrait de Ptolémée](#)

Bibliographie